A Equação de Schrödinger

26 de setembro de 2025

João Paulo Ataide Martins
http://joaopauloam.qui.ufmg.br/

Departamento de Química / Instituto de Ciências Exatas – UFMG

INTRODUÇÃO

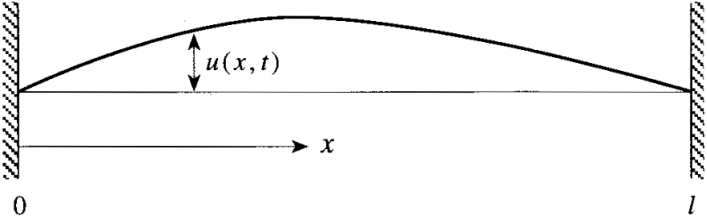
Introdução

- Em 1925, Erwin Schrödinger e Werner Heisenberg formularam de maneira independente uma teoria quântica geral.
- O método de Heisenberg é formulado em termos de matrizes, enquanto o de Schrödinger é formulado em termos de equações diferenciais parciais. Schrödinger mostrou um ano mais tarde que os dois métodos são matematicamente equivalentes.
- A equação de onda da física clássica descreve vários fenômenos ondulatórios, tais como a vibração em uma corda.
- Ela servirá de suporte para a equação de Schrödinger e a matemática envolvida na sua solução será central para a discussão da mecânica quântica.

EQUAÇÃO DE ONDA CLÁSSICA

Equação de onda clássica

LQCAPF.



- Onda em uma corda
- O deslocamento máximo da corda a partir da sua posição de equilíbrio horizontal é chamada de **amplitude**.

Equação de onda clássica

- Seja $u(x,t)$ o deslocamento da corda, então $u(x,t)$ satisfaz a equação

$$\frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial t^2} \tag{1}$$

  em que v é a velocidade com a qual uma perturbação se move ao longo da corda.
- Essa é a **equação de onda clássica**.
- Ela é uma equação diferencial parcial.
- x e t são chamadas de variáveis independentes e $u(x,t)$ é chamada de variável dependente.
- Essa equação é uma equação diferencial parcial linear.

Equação de onda clássica

LQCAPF.

- Geralmente, uma equação diferencial parcial deve ser resolvida sujeita a certas condições de contorno.
- **Condições de contorno**

$$u(0,t) = 0 \quad \text{e} \quad u(l,t) = 0 \qquad \text{para todo t}$$

Equação de onda clássica

LQCAPF.

- A equação de onda clássica, assim como a equação de Schrödinger, pode ser resolvida pelo método da **separação de variáveis**.
- Considere que $u(x,t)$ pode ser separada em um produto de uma função apenas de x, $X(x)$ e uma função apenas de t, $T(t)$

$$u(x,t) = X(x)\,T(t) \tag{2}$$

- substituindo 2 em 1 temos

$$T(t)\frac{d^2X(x)}{dx^2} = \frac{1}{v^2}X(x)\frac{d^2T(t)}{dt^2}$$

- Dividindo a equação anterior por $u(x,t) = X(x)\,T(t)$ temos

$$\frac{1}{X(x)}\frac{d^2X(x)}{dx^2} = \frac{1}{v^2\,T(t)}\frac{d^2T(t)}{dt^2} \tag{3}$$

Equação de onda clássica

- O lado esquerdo da equação 3 é uma função apenas de x e o lado direito uma função apenas de t. Como x e t são variáveis independentes temos

$$\frac{1}{X(x)}\frac{d^2X(x)}{dx^2} = K$$

e

$$\frac{1}{v^2\,T(t)}\frac{d^2T(t)}{dt^2} = K$$

em que K é chamada de constante de separação e será determinada posteriormente.

- Reescrevendo as equações anteriores temos

$$\frac{d^2X(x)}{dx^2} - KX(x) = 0 \tag{4}$$

e

$$\frac{d^2T(t)}{dt^2} - Kv^2\,T(t) = 0 \tag{5}$$

Equação de onda clássica

LQCAPF.

- As equações anteriores são chamadas de equações diferenciais ordinárias, porque as incógnitas $X(x)$ e $T(t)$ ocorrem em derivadas ordinárias.
- Além disso, também são equações diferencias ordinárias lineares.
- Precisamos agora determinar o valor de K. Para isso consideraremos 3 casos: $K = 0$, $K > 0$ e $K < 0$.

Caso 1: $K = 0$

- $K = 0$

$$X(x) = a_1 x + b_1$$

e

$$T(t) = a_2 t + b_2$$

em que os a's e b's são constantes de integração que podem ser determinadas usando-se as condições de contorno.

$$u(0, t) = X(0)\,T(t) = 0$$

e

$$u(l, t) = X(l)\,T(t) = 0$$

Caso 1: $K = 0$

- Como $T(t)$ não é 0 para todo t, temos que

$$X(0) = 0 \qquad \text{e} \qquad X(l) = 0$$

- Logo

$$a_1 = b_1 = 0$$

- Essa solução é chamada de solução trivial e não tem nenhum interesse físico.

Caso 2: $K > 0$

- Nesse caso, as duas equações podem ser escritas da seguinte forma

$$\frac{d^2y}{dx^2} - k^2 y(x) = 0 \tag{6}$$

em que k é uma constante real.

- Toda equação diferencial linear com coeficientes constantes cujo lado direito é igual a zero tem a forma $y = e^{\alpha x}$, em que α é uma constante a ser determinada. Substituindo $y = e^{\alpha x}$ em 6 temos

$$(\alpha^2 - k^2)y(x) = 0$$

- Assim, ou $(\alpha^2 - k^2)$ ou $y(x)$ deve ser igual a zero. O caso $y(x) = 0$ é uma solução trivial, então

$$(\alpha^2 - k^2) = 0$$

$$\alpha = \pm k$$

Caso 2: $K > 0$

- Logo, temos duas soluções: $y(x) = e^{kx}$ e $y(x) = e^{-kx}$. Podemos provar facilmente que
$$y(x) = c_1\, e^{kx} + c_2\, e^{-kx}$$
também é uma solução (em que c_1 e c_2 são constantes).
- Essa é uma solução geral para todas as equações diferenciais da forma da equação 6.

Caso 3: $K < 0$

- Nesse caso, α será um número imaginário. Vamos considerar o exemplo em que $K = -1$.

$$\frac{d^2y}{dx^2} + y(x) = 0 \tag{7}$$

- fazendo $y(x) = e^{\alpha x}$ temos

$$(\alpha^2 + 1)y(x) = 0$$

e

$$\alpha = \pm i$$

- A solução geral para 7 é

$$y(x) = c_1 e^{ix} + c_2 e^{-ix} \tag{8}$$

Caso 3: $K < 0$

LQCAPF.

- Substituindo a relação de Euler ($e^{\pm i\theta} = cos\ \theta \pm i\ sen\ \theta$) em 8 temos

$$y(x) = c_1(cos\ x + i\ sen\ x) + c_2(cos\ x - i\ sen\ x)$$

$$y(x) = (c_1 + c_2)cos\ x + (ic_1 - ic_2)\ sen\ x$$

- Como $c_1 + c_2$ e $ic_1 - ic_2$ também são constantes, podemos chamá-las de c_3 e c_4, respectivamente. Assim temos

$$y(x) = c_3\ cos\ x + c_4\ sen\ x$$

Exemplo:

Mostre que

$$y(x) = A\ cos\ x + B\ sen\ x$$

é solução para a equação diferencial

$$\frac{d^2y}{dx^2} + y(x) = 0$$

Exemplo:

Resolva a equação

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2 x(t) = 0$$

sujeita às condições iniciais $x(0) = A$ e $dx/dt = 0$ em $t = 0$.

Solução geral da equação de onda

- Vamos agora aplicar as condições de contorno ($X(0) = 0$ e $X(l) = 0$) às soluções encontradas para as equações diferenciais quando $K > 0$ e $K < 0$.
- Para $K > 0$, podemos escrever $K = \beta^2$, em que β é um número real diferente de zero.
- Assim temos

$$X(x) = c_1 e^{\beta x} + c_2 e^{-\beta x}$$

$$X(0) = c_1 + c_2 = 0$$

$$c_2 = -c_1$$

Solução geral da equação de onda

$$X(l) = c_1 e^{\beta l} + c_2 e^{-\beta l} = 0$$

$$c_1 e^{\beta l} - c_1 e^{-\beta l} = 0$$

$$c_1 (e^{\beta l} - e^{-\beta l}) = 0$$

- Como $\beta \neq 0$, a única solução para a equação anterior é $c_1 = 0$.
- Logo, para $K > 0$ só temos a solução trivial, $c_1 = c_2 = 0$

Solução geral da equação de onda

- Assim, o único caso que apresentará uma solução fisicamente aceitável é $K < 0$. Fazendo $K = -\beta^2$ temos

$$\frac{d^2X(x)}{dx^2} + \beta^2 X(x) = 0$$

cuja solução é

$$X(x) = A\ cos\ \beta x + B\ sen\ \beta x$$

- A condição de contorno $X(0) = 0$ implica que $A = 0$. A condição de contorno $x = l$ implica que

$$X(l) = B\ sen\ \beta l = 0$$

$$\beta l = n\pi \qquad n = 1, 2, 3, \ldots$$

Solução geral da equação de onda

LQCAPF.

- Assim

$$X(x) = B\ sen\ \frac{n\pi x}{l}$$

- A equação 5 fica

$$\frac{d^2\,T(t)}{dt^2} + \beta^2 v^2\,T(t) = 0$$

cuja solução é

$$T(t) = D\ cos\ \omega_n t + E\ sen\ \omega_n t$$

em que $\omega_n = \beta v = n\pi v/l$

Solução geral da equação de onda

LQCAPF.

- Assim, a equação de onda é dada por

$$u(x,t) = X(x)\,T(t)$$

$$u(x,t) = \left(B\ sen\ \frac{n\pi x}{l}\right)(D\ cos\ \omega_n t + E\ sen\ \omega_n t)$$

$$u(x,t) = (F\ cos\ \omega_n t + G\ sen\ \omega_n t) sen\ \frac{n\pi x}{l} \qquad n = 1, 2, 3, \ldots$$

em que $F = DB$ e $G = EB$.

- Como existe uma $u(x,t)$ para cada inteiro n e os valores de F e G dependem de n, temos

$$u_n(x,t) = (F_n\ cos\ \omega_n t + G_n\ sen\ \omega_n t) sen\ \frac{n\pi x}{l} \qquad n = 1, 2, 3, \ldots \tag{9}$$

Solução geral da equação de onda

LQCAPF.

- A solução geral da equação de onda é dada por

$$u(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty}(F_n \ cos\ \omega_n t + G_n \ sen\ \omega_n t) sen\ \frac{n\pi x}{l} \qquad n = 1, 2, 3, \ldots \tag{10}$$

- Usando-se identidades trigonométricas pode-se mostrar que a equação anterior equivale a

$$u(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \ cos\ (\omega_n t + \phi_n) sen\ \frac{n\pi x}{l} = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x,t) \tag{11}$$

em que A e ϕ são constantes que podem ser expressas em termos de F e G.

- A é a amplitude da onda e ϕ é chamado de **fase**.

Solução geral da equação de onda

LQCAPF.

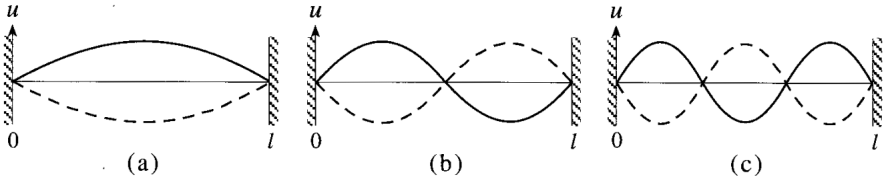
- Cada $u_n(x,t)$ é chamado de **modo normal**.
- A dependência em relação ao tempo de cada modo normal representa um movimento harmônico de frequência

$$\nu_n = \frac{\omega_n}{2\pi} = \frac{vn}{2l} \tag{12}$$

- O primeiro termo $u_1(x,t)$, chamado de **modo fundamental** ou **primeiro harmônico**, representa uma dependência harmônica com o tempo de frequência $v/2l$.
- O segundo harmônico ou **primeiro sobretom**, vibra harmonicamente com frequência v/l. O ponto médio tem amplitude zero para qualquer valor de t. Esse ponto é chamado de **nó**.

Solução geral da equação de onda

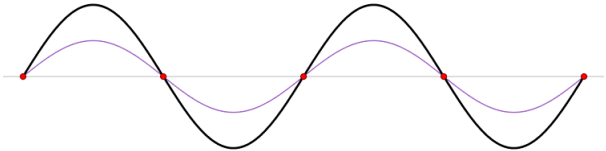
LQCAPF.



- As ondas mostradas nessa figura são chamadas de **ondas estacionárias**, pois as posições dos nós são fixas no tempo. Entre os nós a corda oscila para cima e para baixo

Solução geral da equação de onda

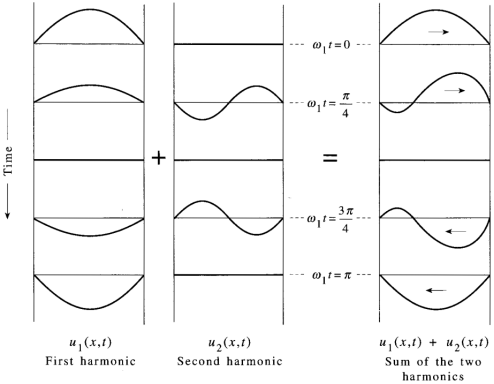
LQCAPF.



Exemplo

LQCAPF.

$$u(x,t) = cos\ \omega_1 t\ sen\frac{\pi x}{l} + \frac{1}{2}cos\left(\omega_2 t + \frac{\pi}{2}\right) sen\frac{2\pi x}{l}$$



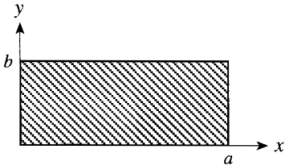
Equação de onda bi-dimensional

- A generalização da equação 1 para duas dimensões é

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \tag{13}$$

em que $u = u(x, y, t)$ e x, y e t são as variáveis independentes.

- Um exemplo para esse tipo de onda seria uma onda em uma membrana.



Equação de onda bi-dimensional

- Condições de contorno

$$u(0, y) = u(a, y) = 0$$

$$u(x, 0) = u(x, b) = 0$$

para todo t

- Aplicando o método de separação de variáveis

$$u(x, y, t) = F(x, y)\, T(t) \tag{14}$$

- Substituindo 14 em 13 e dividindo por $F(x, y)\, T(t)$

$$\frac{1}{v^2\, T(t)} \frac{d^2 T}{dt^2} = \frac{1}{F(x, y)} \left(\frac{\partial^2 F}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 F}{\partial y^2} \right)$$

Equação de onda bi-dimensional

- O lado esquerdo da equação anterior é função apenas de t, enquanto que o lado direito é função apenas de x e y.
- A igualdade só pode ser verdadeira para todo t, x e y se ambos os lados da equação forem iguais a uma constante.
- Do caso unidimensional já sabemos que essa constante deve ser negativa e pode ser escrita como $-\beta^2$. Assim

$$\frac{d^2 T}{dt^2} + v^2 \beta^2 T(t) = 0 \tag{15}$$

e

$$\frac{\partial^2 F}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 F}{\partial y^2} + \beta^2 F(x, y) = 0 \tag{16}$$

Equação de onda bi-dimensional

- A equação 16 é uma equação diferencial parcial que também pode ser resolvida com a separação de variáveis. Substituindo $F(x, y) = X(x)\,Y(y)$ na equação 16 e dividindo por $X(x)\,Y(y)$ temos

$$\frac{1}{X(x)}\frac{d^2X}{dx^2} + \frac{1}{Y(y)}\frac{d^2Y}{dy^2} + \beta^2 = 0 \tag{17}$$

- Como x e y são variáveis independentes

$$\frac{1}{X(x)}\frac{d^2X}{dx^2} = -p^2$$

e

$$\frac{1}{Y(y)}\frac{d^2Y}{dy^2} = -q^2$$

Com $p^2 + q^2 = \beta^2$

Equação de onda bi-dimensional

- As equações anteriores podem ser reescritas como

$$\frac{d^2X}{dx^2} + p^2X(x) = 0$$

e

$$\frac{d^2Y}{dy^2} + q^2Y(y) = 0$$

Cujas soluções são

$$X(x) = A\ cos\ px + B\ sen\ px$$

e

$$Y(y) = C\ cos\ qy + C\ sen\ qy$$

Equação de onda bi-dimensional

- Pelas condições de contorno

$$X(0) = X(a) = 0$$

e

$$Y(0) = Y(b) = 0$$

e assim

$$X(x) = B\ sen\frac{n\pi x}{a} \qquad n = 1, 2, 3, \ldots \tag{18}$$

e

$$Y(y) = D\ sen\frac{m\pi y}{b} \qquad m = 1, 2, 3, \ldots \tag{19}$$

Equação de onda bi-dimensional

- Lembrando que $p^2 + q^2 = \beta^2$ temos

$$\beta_{mn} = \pi \left(\frac{n^2}{a^2} + \frac{m^2}{b^2} \right)^{1/2}$$

para $n = 1, 2, 3, \ldots$ e $m = 1, 2, 3, \ldots$

- Resolvendo a equação 15 temos

$$T_{n,m}(t) = E_{nm} cos\ \omega_{nm} t + F_{nm} sen\ \omega_{nm} t \tag{20}$$

em que

$$\omega_{nm} = v\beta_{nm} = v\pi \left(\frac{n^2}{a^2} + \frac{m^2}{b^2} \right)^{1/2}$$

Equação de onda bi-dimensional

- Reescrevendo a equação 20 temos

$$T_{n,m}(t) = G_{nm} cos(\omega_{nm} t + \phi_{nm})$$

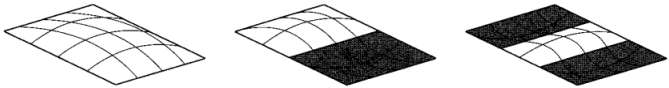
- A solução completa para a equação 13 é

$$u(x, y, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} u_{nm}(x, y, t)$$

$$u(x, y, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} A_{nm} cos(\omega_{nm} t + \phi_{nm}) sen\ \frac{n\pi x}{a} sen\ \frac{m\pi y}{b} \tag{21}$$

Equação de onda bi-dimensional

- Assim como no caso unidimensional de uma corda vibrando, o movimento vibracional de uma membrana retangular vibrando pode ser expresso como a superposição de modos normais, $u_{nm}(x, y, t)$



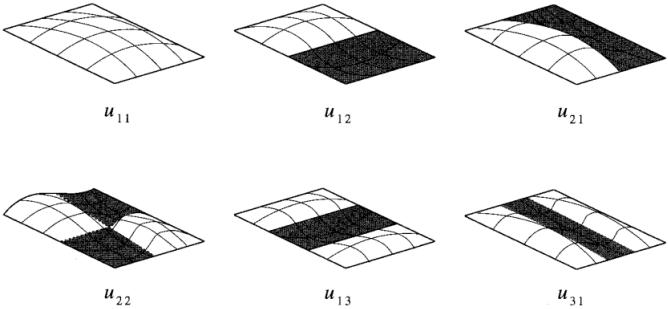
u_{11} u_{21} u_{31}

Equação de onda bi-dimensional

LQCAPF.

- Quando $a = b$ temos

$$\omega_{nm} = \frac{v\pi}{a}(n^2 + m^2)^{1/2}$$



- No caso bidimensional podemos observar **linhas nodais**.

Equação de onda bi-dimensional

LQCAPF.

- Podemos ver que $\omega_{12} = \omega_{21} = 5^{1/2} v\pi/a$. No entanto, $u_{12}(x, y, t) \neq u_{21}(x, y, t)$, como podemos observar na figura anterior.
- Esse é um exemplo de **degenerescência** e a frequência $\omega_{12} = \omega_{21}$ é duplamente degenerada.
- Nesse exemplo isso acontece sempre que $n \neq m$ e $m^2 + n^2 = n^2 + m^2$.

A EQUAÇÃO DE SCHRÖDINGER

A equação de Schrödinger

LQCAPF.

- A equação de Schrödinger é a equação fundamental da mecânica quântica.

A equação de Schrödinger

LQCAPF.

- A equação de Schrödinger é a equação fundamental da mecânica quântica.
- Assim como as leis de Newton, a equação de Schrödinger é um postulado fundamental, ou axioma da mecânica quântica.

A equação de Schrödinger

- A equação de Schrödinger é a equação fundamental da mecânica quântica.
- Assim como as leis de Newton, a equação de Schrödinger é um postulado fundamental, ou axioma da mecânica quântica.
- Ela é baseada nas ideias gerais de uma equação de onda e nos postulados de De Broglie ($\lambda = h/p$) e Einstein ($E = h\nu$).

A equação de Schrödinger

- A equação de Schrödinger é a equação fundamental da mecânica quântica.
- Assim como as leis de Newton, a equação de Schrödinger é um postulado fundamental, ou axioma da mecânica quântica.
- Ela é baseada nas ideias gerais de uma equação de onda e nos postulados de De Broglie ($\lambda = h/p$) e Einstein ($E = h\nu$).
- Muitos problemas em química podem ser descritos pela **equação de Schrödinger independente do tempo**

A equação de Schrödinger

- Apesar de não ser possível demonstrar a equação de Schrödinger, podemos construir um linha de raciocínio que leve a ela.
- Como a matéria apresenta também um comportamento ondulatório, deve haver uma equação de onda que governe seu movimento.
- Começamos então com a equação de onda unidimensional

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \tag{22}$$

- Já vimos que essa equação pode ser resolvida pelo método de separação de variáveis como um produto da parte espacial pela parte temporal.

A equação de Schrödinger

LQCAPF.

- Se expressarmos a parte temporal como $cos\ \omega t$, podemos escrever $u(x,t)$ como

$$u(x,t) = \psi(x)\ cos\ \omega t \tag{23}$$

- Substituindo 23 em 22 temos

$$\frac{\partial^2(\psi(x)\ cos\ \omega t)}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2\psi(x)\ cos\ \omega t}{\partial t^2}$$

$$cos\ \omega t\frac{\partial^2\psi(x)}{\partial x^2} = \psi(x)\frac{1}{v^2}\frac{\partial^2 cos\ \omega t}{\partial t^2}$$

$$cos\ \omega t\frac{\partial^2\psi(x)}{\partial x^2} = -\psi(x)\frac{\omega^2}{v^2}\ cos\ \omega t$$

A equação de Schrödinger

LQCAPF.

$$cos\ \omega t \frac{\partial^2 \psi(x)}{\partial x^2} + \psi(x) \frac{\omega^2}{v^2}\ cos\ \omega t = 0$$

$$cos\ \omega t \left(\frac{\partial^2 \psi(x)}{\partial x^2} + \psi(x) \frac{\omega^2}{v^2} \right) = 0$$

$$\frac{\partial^2 \psi(x)}{\partial x^2} + \frac{\omega^2}{v^2} \psi(x) = 0$$

- Como $\omega = 2\pi\nu$ e $\nu\lambda = v$, temos

$$\frac{\partial^2 \psi(x)}{\partial x^2} + \frac{4\pi^2}{\lambda^2} \psi(x) = 0 \tag{24}$$

A equação de Schrödinger

- A energia total de uma partícula é a soma das energias cinética e potencial

$$E = \frac{p^2}{2m} + V(x)$$

- Em que $p = mv$ é o momento linear da partícula. Assim, o momento é dado por

$$p = \{2m[E - V(x)]\}^{1/2}$$

- Introduzindo a ideia de de Broglie $\lambda = h/p$ temos

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{\{2m[E - V(x)]\}^{1/2}}$$

A equação de Schrödinger

- Substituindo na equação 24 temos

$$\frac{\partial^2\psi(x)}{\partial x^2} + 4\pi^2\left(\frac{\{2m[E-\ V(x)]\}^{1/2}}{h}\right)^2\psi(x) = 0$$

$$\frac{\partial^2\psi(x)}{\partial x^2} + 4\pi^2\frac{2m[E-\ V(x)]}{h^2}\psi(x) = 0$$

$$\frac{\partial^2\psi(x)}{\partial x^2} + \frac{2m[E-\ V(x)]}{\hbar^2}\psi(x) = 0 \tag{25}$$

- Em que $\hbar = h/2\pi$

A equação de Schrödinger

- A equação 25 é a **equação de Schrödinger independente do tempo**.
- As equações obtidas a partir da equação 25 são chamadas de **funções de onda de estado estacionário**.
- A equação de Schrödinger independente do tempo pode ser reescrita na forma

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2\psi}{\partial x^2} + V(x)\psi(x) = E\psi(x)$$

OPERADORES EM MECÂNICA QUÂNTICA

Operadores em mecânica quântica

LQCAPF.

- Um **operador** é um símbolo que nos diz algo o que fazer com que vem após o símbolo.
- Por exemplo, podemos considerar dy/dx como sendo o operador d/dx operando sobre a função $y(x)$.
- Outros exemplos de operadores
  - SQR
  - $\int_0^1$
  - 3
  - $\partial/\partial y$

Operadores em mecânica quântica

- Normalmente um operador é representado por uma letra maiúscula com um acento circunflexo em cima, por exemplo $\hat{A}$.
- Assim escrevemos

$$\hat{A}f(x) = g(x)$$

para indicar que o operador $\hat{A}$ opera em $f(x)$ e o resultado é a função $g(x)$.

Operadores em mecânica quântica

- Exemplo: Realize as seguintes operações:
  a. $\hat{A}(2x), \hat{A} = \frac{d^2}{dx^2}$
  b. $\hat{A}(x^2), \hat{A} = \frac{d^2}{dx^2} + 2\frac{d}{dx} + 3$
  c. $\hat{A}(xy^3), \hat{A} = \frac{\partial}{\partial y}$
  d. $\hat{A}(e^{ikx}), \hat{A} = -i\hbar\frac{d}{dx}$

Operadores em mecânica quântica

- Em mecânica quântica trabalhamos apenas com **operadores lineares**. Um operador é linear se

$$\hat{A}[c_1 f_1(x) + c_2 f_2(x)] = c_1 \hat{A} f_1(x) + c_2 \hat{A} f_2(x)$$

- Os operadores de diferenciação e integração são lineares (verificar como exercício).
- O operador SQR não é linear (verificar como exercício).

Operadores em mecânica quântica

LQCAPF.

- Exemplo: Determine se os operadores a seguir são lineares ou não:
  a. $\hat{A}(f(x)) = SQRT\, f(x)$ (raiz quadrada)
  b. $\hat{A}(f(x)) = x^2\, f(x)$

Operadores em mecânica quântica

- Um **observável** é uma variável dinâmica que pode ser medida.
- A principal diferença entre a mecânica clássica e a mecânica quântica é que na primeira as observáveis físicas são representadas por funções (tal como a posição como função do tempo), na mecânica quântica elas são representadas por operadores matemáticos.

Autofunções e autovalores

- Quando um operador age sobre uma função, o resultado é outra função.
- Em certos casos, o resultado de uma operação é a mesma função, multiplicada por uma constante.
- Funções desta espécie são chamadas **autofunções** do operador.
- Uma função ϕ (a qual pode ser complexa) é uma autofunção de um operador $\hat{A}$ se ela satisfaz uma equação da forma

$$\hat{A}\phi(x) = a\phi(x)$$

  em que a é uma constante chamada de **autovalor** da função $\phi(x)$.
- Tal equação é chamada de uma **equação de autovalor**.

Autofunções e autovalores

LQCAPF.

- Exemplo: Mostre que $e^{\alpha x}$ é uma autofunção do operador d^n/dx^n. Qual o seu autovalor?

Autofunções e autovalores

- Uma função qualquer pode ser expandida em termos de todas as autofunções de um operador, o chamado **conjunto completo** de funções.
- Ou seja, se f_n é uma autofunção de um operador $\hat{A}$ com autovalores a_n, então uma função genérica g pode ser expressa como uma combinação linear

$$g = \sum_n c_n f_n$$

em que c_n são coeficientes e a soma é sobre um conjunto completo de funções.

- A vantagem de se expressar uma função genérica como uma combinação linear de um conjunto de autofunções é que isto nos permite deduzir o efeito de um operador em uma função que não é uma de suas autofunções.

$$\hat{A}g = \hat{A}\sum_n c_n f_n = \sum_n c_n a_n f_n$$

Autofunções e autovalores

- Um caso especial dessas combinações lineares é quando temos um conjunto de autofunções degeneradas, ou seja, um conjunto de funções com os mesmos autovalores.
- Suponha que $f_1, f_2, \ldots, f_k$ são todas autofunções do operador $\hat{A}$, e que todas elas correspondem ao mesmo autovalor a. Nesse caso temos:

$$\hat{A} f_n = a f_n$$

- Assim, qualquer combinação linear das funções f_n é também uma autofunção de $\hat{A}$ com o mesmo autovalor a.

Autofunções e autovalores

LQCAPF.

$$g = \sum_{n=1}^{k} c_n f_n$$

$$\hat{A} g = \hat{A} \sum_{n=1}^{k} c_n f_n$$

$$\hat{A} g = \sum_{n=1}^{k} c_n \hat{A} f_n$$

$$\hat{A} g = \sum_{n=1}^{k} c_n a f_n$$

Autofunções e autovalores

LQCAPF.

$$\hat{A}g = a\sum_{n=1}^{k} c_n f_n$$

$$\hat{A}g = ag$$

- Esta expressão possui a forma de uma equação de autovalor ($\hat{A}g = ag$).

Autofunções e autovalores

- Grande parte da mecânica quântica pode ser desenvolvida em termos de um conjunto abstrato de operadores.
- Porém, é bastante útil adotar uma forma explícita para operadores em particular e expressá-los em termos de operações matemáticas como multiplicação, diferenciação, etc.
- Uma das mais comuns representações é a representação de posição, na qual o operador posição é representado por multiplicação por x (ou qualquer outra coordenada especificada) e o momento linear paralelo a x é representado pela diferenciação com relação a x.

$$\hat{x} \to x\times$$

$$\hat{P}_x \to -i\hbar\frac{\partial}{\partial x}$$

Autofunções e autovalores

LQCAPF.

- Exemplo: Mostre que e^{ikx} é autofunção do operador $\hat{P}_x$.

Comutação

- Uma importante característica de um operador é que em geral o resultado de sucessivas operações (A seguida por B, que é denotada BA, ou B seguida por A, denotada AB) depende da ordem na qual as operações são realizadas.
- Isto é, em geral $AB \neq BA$
- A quantidade AB – BA é chamada de comutador de A e B e é denotado [A, B]

$$[A, B] = AB - BA$$

Comutação

- Exemplo: Estime o valor do comutador $[x, \hat{P}_x]$ na representação de posição.

Construção de Operadores

LQCAPF.

- Os operadores em mecânica quântica podem ser construídos a partir das respectivas expressões de seus observáveis em mecânica clássica.
- Podemos começar essa análise reescrevendo a equação 25 da seguinte maneira

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2} + V(x)\right]\psi(x) = E\psi(x)$$

- Chamando o operador entre colchetes de $\hat{H}$, a equação anterior pode ser reescrita como

$$\hat{H}\psi(x) = E\psi(x) \tag{26}$$

- Dessa maneira a equação de Schrödinger está escrita como uma equação de autovalor.

Construção de Operadores

- O operador $\hat{H}$

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2} + V(x) \tag{27}$$

  é chamado de **operador Hamiltoniano**.
- A função de onda é uma autofunção e a energia é um autovalor do operador Hamiltoniano.
- Isso sugere uma correspondência entre o operador Hamiltoniano e a energia.

Construção de Operadores

- Se $V(x) = 0$ na equação 27, teremos apenas energia cinética, e assim podemos definir o operador de energia cinética como

$$\hat{K}_x = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2} \tag{28}$$

- De acordo com a mecânica clássica, $K = p^2/2m$, assim o quadrado do operador momento é dado por $2m\hat{K}_x$, ou

$$\hat{P}_x^2 = -\hbar^2\frac{d^2}{dx^2} \tag{29}$$

- O quadrado de um operador pode ser interpretado como a aplicação sucessiva do operador 2 vezes.

Construção de Operadores

- Partindo desse fato podemos determinar o operador $\hat{P}_x$ da seguinte maneira

$$\hat{P}_x^2 = -\hbar^2 \frac{d^2}{dx^2} = \left(-i\hbar \frac{d}{dx}\right)\left(-i\hbar \frac{d}{dx}\right)$$

e assim

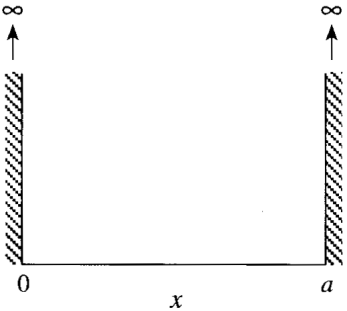
$$\hat{P}_x = \left(-i\hbar \frac{d}{dx}\right)$$

PARTÍCULA NA CAIXA

Partícula na caixa

LQCAPF.

- Vamos agora aplicar a equação de Schrödinger a um problema prático.
- Considere o caso de uma partícula livre de massa m cujo movimento é restrito ao eixo x entre $x = 0$ e $x = a$.
- Esse problema é chamado de **problema da partícula na caixa unidimensional**.



Partícula na caixa

- Partícula livre significa que $V(x) = 0$
- Assim, a equação de Schrödinger para esse problema é dada por

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} + \frac{2mE}{\hbar^2}\psi(x) = 0 \qquad 0 \leq x \leq a \tag{30}$$

- O valor de $\psi(x)$ representa a "amplitude" da partícula.
- Como a intensidade de uma onda é o quadrado da amplitude, a "intensidade da partícula" é proporcional a $\psi^*(x)\psi(x)$
- Posteriormente, Max Born determinou que a probabilidade de se encontrar a partícula entre x e $x + dx$ é dada por $\psi^*(x)\psi(x)dx$

Partícula na caixa

- Como o movimento da partícula está restrito à região $0 \leq x \leq a$, a probabilidade de se encontrar a partícula fora dessa região é zero.
- Para que isso seja verdade, temos que ter $\psi(x) = 0$ para qualquer x fora da região $0 \leq x \leq a$.
- Como $\psi(x)$ dá uma medida da posição da partícula, $\psi(x)$ deve ser uma função contínua. Para que isso seja verdade, temos que ter

$$\psi(0) = \psi(a) = 0$$

- Essas são as **condições de contorno** do problema.

Partícula na caixa

- Já vimos na equação da onda clássica que a solução geral para a equação 30 é

$$\psi(x) = A\ cos\ kx + B\ sen\ kx$$

- Para esse problema, especificamente, o valor de k será

$$k = \frac{(2mE)^{1/2}}{\hbar} = \frac{2\pi(2mE)^{1/2}}{h} \tag{31}$$

Partícula na caixa

- Pelas condições de contorno:
  - $\psi(0) = 0$ implica que $A = 0$.
  - $\psi(a) = 0$

$$\psi(a) = B\ sen\ ka = 0$$

$$ka = n\pi \qquad n = 1, 2, \ldots$$

$$k = \frac{n\pi}{a} \qquad n = 1, 2, \ldots$$

- Substituindo o valor de k na equação 31 encontramos o valor da energia

$$E_n = \frac{h^2 n^2}{8ma^2} \qquad n = 1, 2, \ldots \tag{32}$$

Partícula na caixa

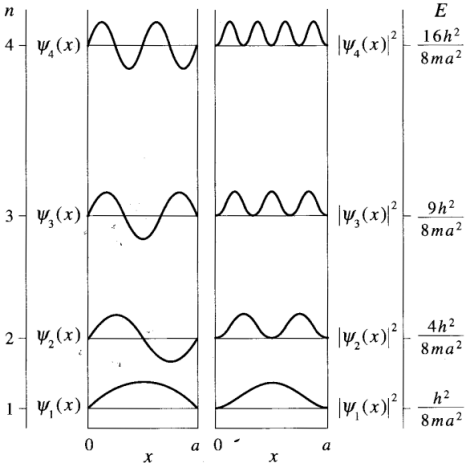
- A energia da partícula é dita ser **quantizada** e o inteiro n é chamado de **número quântico**.
- Observem que a quantização surge naturalmente a partir das condições de contorno do problema.
- A função de onda correspondente a E_n é dada por

$$\psi_n(x) = B\ sen\ kx$$

$$\psi_n(x) = B\ sen\ \frac{n\pi x}{a} \qquad n = 1, 2, \ldots \tag{33}$$

Partícula na caixa

LQCAPF.



Partícula na caixa

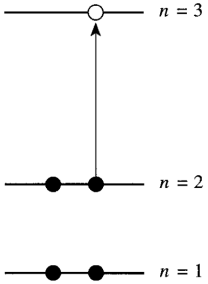
LQCAPF.

- O problema da partícula na caixa unidimensional pode ser aplicado aos elétrons π em hidrocarbonetos lineares conjugados.
- Consideremos o caso do butadieno ($H_2C{=}CH{-}CH{=}CH_2$).
- De maneira aproximada, podemos considerar a molécula de butadieno como sendo linear com os elétrons π se movendo ao longo de uma linha reta cujo comprimento pode ser estimado como 2 comprimentos da ligação C=C ($2 \times 135\ pm$), mais o comprimento de uma ligação C−C ($154\ pm$), mais o raio de cada átomo de carbono nas extremidades da molécula ($2 \times 77{,}0\ pm = 154\ pm$) dando um total de $578\ pm$.

Partícula na caixa

LQCAPF.

- Pelo princípio da exclusão de Pauli, cada nível de energia pode ter no máximo 2 elétrons de spins contrários.
- Assim, os 4 elétrons π ocupam os dois primeiros níveis de energia.
- O primeiro estado excitado é, portanto, aquele com $n = 3$.



Partícula na caixa

- A energia para que um elétron passe do nível mais alto ocupado (HOMO) para o nível mais baixo ocupado (LUMO) é dada por

$$\Delta E = \frac{h^2}{8m_e a^2}(3^2 - 2^2)$$

- Substituindo a massa do elétron ($9{,}109 \times 10^{-31}\ kg$) e o comprimento da caixa na equação anterior temos

$$\Delta E = \frac{(6{,}626 \times 10^{-34})^2}{8(9{,}109 \times 10^{-31})(578 \times 10^{-8})^2}(5) = 9{,}02 \times 10^{-19}\ J$$

- E assim

$$\tilde{\nu} = \frac{\Delta E}{hc} = 4{,}54 \times 10^4\ cm^{-1}$$

- O butadieno tem uma banda de absorção em $4{,}61 \times 10^4\ cm^{-1}$

Normalização da função de onda

- De acordo com a interpretação de Born, a probabilidade de se encontrar a partícula entre x e $x + dx$ é dada por

$$\psi_n^*(x)\psi_n(x) = B \times B\ sen^2 \frac{n\pi x}{a} dx$$

- Como a partícula está restrita à região $0 \leq x \leq a$, a probabilidade de se encontrar a partícula nessa região deve ser igual a 1. Logo

$$\int_0^a \psi_n^* \psi_n(x)\, dx = 1$$

$$|B|^2 \int_0^a sen^2 \frac{n\pi x}{a} dx = 1$$

Normalização da função de onda

- Fazendo $z = n\pi x/a$ temos

$$\int_0^a sen^2 \frac{n\pi x}{s} dx = 1 = \frac{a}{n\pi} \int_0^{n\pi} sen^2 \ zdz = \frac{a}{n\pi} \left(\frac{n\pi}{2} \right) = \frac{a}{2}$$

- Logo

$$B^2(a/2) = 1$$

$$B = \left(\frac{2}{a} \right)^{1/2}$$

e a função de onda fica

$$\psi_n(x) = \left(\frac{2}{a} \right)^{1/2} \ sen \ \frac{n\pi x}{a} \qquad n = 1, 2, \ldots$$

Normalização da função de onda

- Dizemos que a função de onda da equação anterior está **normalizada** e a constante $B = (2/a)^{1/2}$ é chamada de **constante de normalização**.
- A probabilidade de encontrar a partícula no intervalo $x_1 \leq x \leq x_2$ é dada por

$$Prob(x_1 \leq x \leq x_2) = \int_{x_1}^{x_2} \psi_n^*(x)\psi_n(x)\,dx$$

Normalização da função de onda

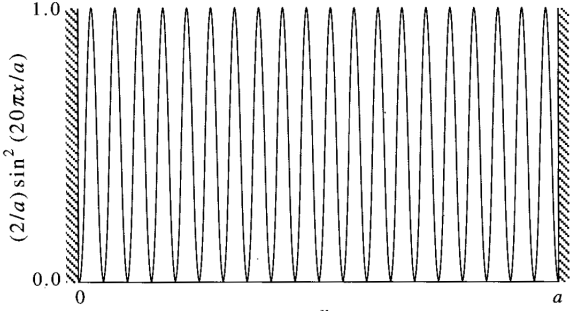
LQCAPF.

- Exemplo: Calcule a probabilidade de uma partícula em uma caixa unidimensional de comprimento a seja encontrada entre 0 e $a/2$.

Normalização da função de onda

LQCAPF.

- À medida que n aumenta, a distribuição de probabilidade se torna mais uniforme entre 0 e a. Para $n = 20$



- Isso ilustra o **princípio da correspondência**, que diz que os resultados da mecânica quântica e da mecânica clássica tendem a coincidir para grandes valores de n.

Valores médios e desvios padrão

LQCAPF.

- Como $\psi_n^*\psi_n$ é uma distribuição de probabilidade, isso pode ser usado para calcular o valor médio e o desvio padrão de várias grandezas físicas, como momento e posição.
- Para a partícula na caixa

$$\begin{aligned} \psi_n^*\psi_n dx &= \frac{2}{a} sen^2 \ \frac{n\pi x}{a} dx & 0 \leq x \leq a \\ &= 0 & \text{caso contrário} \end{aligned}$$

essa é a probabilidade de se encontrar a partícula entre x e $x + dx$.

- O valor médio de x ou a posição média da partícula é dada por

$$\langle x \rangle = \frac{2}{a} \int_0^a x \ sen^2 \ \frac{n\pi x}{a} dx$$

Valores médios e desvios padrão

LQCAPF.

- O valor da integral na equação anterior (fazer como exercício) é $a^2/4$. Assim

$$\langle x \rangle = \frac{2}{a} \times \frac{a^2}{4} = \frac{a}{2} \qquad \text{para todo } n$$

- A dispersão da posição da partícula em relação a $\langle x \rangle$ pode ser calculada pela variância, σ_x^2, que é dada por

$$\sigma_x^2 = \langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2$$

Valores médios e desvios padrão

$$\langle x^2 \rangle = \frac{2}{a}\int_0^a x^2 \; sen^2 \; \frac{n\pi x}{a} dx$$
$$= \left(\frac{a}{2\pi n}\right)^2 \left(\frac{4\pi^2 n^2}{3} - 2\right) = \frac{a^2}{3} - \frac{a^2}{2n^2\pi^2}$$

- Assim

$$\sigma_x^2 = \frac{a^2}{3} - \frac{a^2}{2n^2\pi^2} - \frac{a^2}{4} = \left(\frac{a}{2n\pi}\right)^2 \left(\frac{\pi^2 n^2}{3} - 2\right)$$

- E o desvio padrão é dado por

$$\sigma_x = \frac{a}{2n\pi}\left(\frac{\pi^2 n^2}{3} - 2\right)^{1/2}$$

Valores médios e desvios padrão

LQCAPF.

- Um problema surge quando queremos calcular o valor médio da energia ou do momento, pois essas grandezas são representadas por operadores diferenciais.
- Precisamos decidir se o operador será aplicado a $\psi_n^* \psi_n dx$ ou a ψ_n ou ψ_n^* sozinhos.
- Para determinar isso voltamos à equação de Schrödinger

$$\hat{H}\psi_n(x) = E\psi_n(x)$$

- Se multiplicarmos essa equação pela esquerda por ψ_n^* e integrarmos por todos os valores de x obtemos

$$\int \psi_n^* \hat{H} \psi_n dx = \int \psi_n^* E_n \psi_n dx = E_n \int \psi_n^* \psi_n dx = E_n$$

Valores médios e desvios padrão

- A equação anterior sugere que, para obtermos o valor médio de um observável, devemos "sanduichar" o operador entre $\psi_n^*(x)$ e $\psi_n(x)$.
- De maneira geral

$$\langle s \rangle = \int \psi_n^* \hat{S} \psi_n dx$$

em que $\hat{S}$ é o operador mecânico-quântico associado à grandeza física s e $\langle s \rangle$ é o valor médio de s no estado descrito pela função de onda.

Valores médios e desvios padrão

LQCAPF.

- Por exemplo, o momento médio de uma partícula na caixa é dado por

$$
\begin{aligned}
\langle p \rangle &= \int \psi_n^* \hat{P} \psi_n dx \\
&= \int_0^a \left[\left(\frac{2}{a} \right)^{1/2} sen \ \frac{n\pi x}{a} \right] \left(-i\hbar \frac{d}{dx} \right) \left[\left(\frac{2}{a} \right)^{1/2} sen \ \frac{n\pi x}{a} \right] dx \\
&= -i\hbar \frac{2\pi n}{a^2} \int_0^a sen \ \frac{n\pi x}{a} cos \ \frac{n\pi x}{a} dx \\
&= 0
\end{aligned}
$$

- Isso significa que é igualmente provável que a partícula esteja se movimentando para a direita ou para a esquerda.

Valores médios e desvios padrão

LQCAPF.

- Vamos calcular agora a variância e o desvio padrão do momento.
- Começamos calculando $\langle p^2 \rangle$

$$
\begin{aligned}
\langle p^2 \rangle &= \int \psi_n^* \hat{P}^2 \psi_n dx \\
&= \int_0^a \left[\left(\frac{2}{a} \right)^{1/2} sen\ \frac{n\pi x}{a} \right] \left(-\hbar^2 \frac{d^2}{dx^2} \right) \left[\left(\frac{2}{a} \right)^{1/2} sen\ \frac{n\pi x}{a} \right] dx \\
&= \frac{2n^2\pi^2\hbar^2}{a^3} \int_0^a sen\ \frac{n\pi x}{a} sen\ \frac{n\pi x}{a} dx \\
&= \frac{2n^2\pi^2\hbar^2}{a^3} \times \frac{a}{2} = \frac{n^2\pi^2\hbar^2}{a^2}
\end{aligned}
$$

Valores médios e desvios padrão

LQCAPF.

- Assim

$$\begin{aligned}\sigma_p^2 &= \langle p^2 \rangle - \langle p \rangle^2 \\ &= \frac{n^2\pi^2\hbar^2}{a^2} - 0 = \frac{n^2\pi^2\hbar^2}{a^2}\end{aligned}$$

e

$$\sigma_p = \frac{n\pi\hbar}{a}$$

Valores médios e desvios padrão

- Como a variância, e portanto o desvio padrão, é uma medida da dispersão de uma distribuição sobre seu valor médio, podemos interpretar σ como uma medida da incerteza envolvida em qualquer medida.
- Para caso da partícula na caixa, calculamos σ_x e σ_p e assim podemos calcular

$$\sigma_x \sigma_p = \frac{\hbar}{2}\left(\frac{\pi^2 n^2}{3} - 2\right)^{1/2}$$

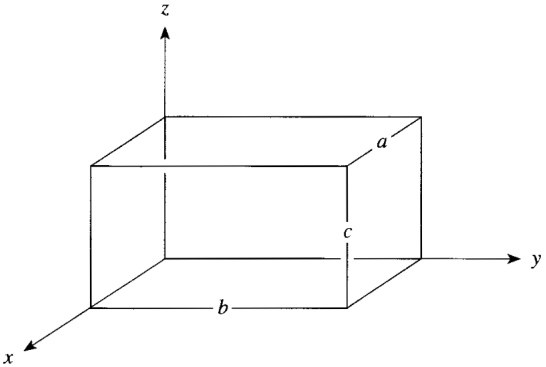
o que implica em

$$\sigma_x \sigma_p > \frac{\hbar}{2}$$

Partícula na caixa tridimensional

LQCAPF.

- O sistema mecânico quântico mais simples é a versão da partícula na caixa tridimensional.
- Nesse caso, a partícula está confinada em um paralelepípedo retangular com lados de comprimentos a, b e c.



Partícula na caixa tridimensional

- A equação de Schrödinger para esse sistema é a extensão tridimensional da equação 30

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{\partial^2\psi}{\partial x^2}+\frac{\partial^2\psi}{\partial y^2}+\frac{\partial^2\psi}{\partial z^2}\right)=E\psi(x,y,z) \quad \begin{array}{l} 0\leq x\leq a \\ 0\leq y\leq b \\ 0\leq z\leq c \end{array}$$

- A equação anterior costuma ser escrita como

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi=E\psi$$

em que o operador

$$\nabla^2=\frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{\partial^2}{\partial y^2}+\frac{\partial^2}{\partial z^2}$$

é chamado de **operador Laplaciano**.

Partícula na caixa tridimensional

- A função de onda $\psi(x, y, z)$ satisfaz as condições de contorno

$$\begin{aligned} \psi(0, y, z) = \psi(a, y, z) = 0 \quad & \text{para todo y e z} \\ \psi(x, 0, z) = \psi(x, b, z) = 0 \quad & \text{para todo x e z} \\ \psi(x, y, 0) = \psi(x, y, c) = 0 \quad & \text{para todo x e y} \end{aligned}$$

- Utilizando o método de separação de variáveis

$$\psi(x, y, z) = X(x)\,Y(y)\,Z(z)$$

- temos

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{1}{X(x)}\frac{d^2}{dx^2} - \frac{\hbar^2}{2m}\frac{1}{Y(y)}\frac{d^2}{dy^2} - \frac{\hbar^2}{2m}\frac{1}{Z(z)}\frac{d^2}{dz^2} = E$$

Partícula na caixa tridimensional

- Cada um dos três termos da equação anterior é uma função apenas de x, y e z respectivamente.
- Assim, a equação anterior pode ser reescrita como

$$E_x + E_y + E_z = E$$

- em que E_x, E_y e E_z são constantes e

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{1}{X(x)}\frac{d^2}{dx^2} = E_x$$
$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{1}{Y(y)}\frac{d^2}{dy^2} = E_y$$
$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{1}{Z(z)}\frac{d^2}{dz^2} = E_z$$

Partícula na caixa tridimensional

- Das condições de contorno

$$X(0) = X(a) = 0$$
$$Y(0) = Y(b) = 0$$
$$Z(0) = Z(c) = 0$$

- As equações anteriores são as mesmas do problema da partícula na caixa unidimensional.
- Logo as soluções são

$$X(x) = A_x \; sen \; \frac{n_x \pi x}{a} \qquad n_x = 1, 2, 3, \ldots$$
$$Y(y) = A_y \; sen \; \frac{n_y \pi y}{b} \qquad n_y = 1, 2, 3, \ldots$$
$$Z(z) = A_z \; sen \; \frac{n_z \pi z}{c} \qquad n_z = 1, 2, 3, \ldots$$

Partícula na caixa tridimensional

LQCAPF.

- A equação para $\psi(x, y, z)$ então fica

$$\psi(x, y, z) = A_x A_y A_z \; sen \; \frac{n_x \pi x}{a} \; sen \; \frac{n_y \pi y}{b} \; sen \; \frac{n_z \pi z}{c}$$

- com n_x, n_y e n_z assumindo os valores $1, 2, 3, \ldots$ de maneira independente.
- A constante de normalização $A_x A_y A_z$ é obtida a partir da equação

$$\int_0^c \int_0^b \int_0^a \psi^*(x, y, z)\psi(x, y, z)\, dxdydz = 1$$

Partícula na caixa tridimensional

- A resolução da equação anterior nos leva a

$$A_x A_y A_z = \left(\frac{8}{abc}\right)^{1/2}$$

- Assim, a função de onda normalizada para a partícula na caixa tridimensional é dada por

$$\psi(x,y,z) = \left(\frac{8}{abc}\right)^{1/2} sen\ \frac{n_x \pi x}{a}\ sen\ \frac{n_y \pi y}{b}\ sen\ \frac{n_z \pi z}{c} \qquad \begin{array}{l} n_x = 1,2,3,\ldots \\ n_y = 1,2,3,\ldots \\ n_z = 1,2,3,\ldots \end{array}$$

Partícula na caixa tridimensional

LQCAPF.

- O valor da energia é dado por

$$E_{n_x,n_y,n_z} = \frac{h^2}{8m}\left(\frac{n_x^2}{a^2} + \frac{n_y^2}{b^2} + \frac{n_z^2}{c^2}\right) \quad \begin{array}{l} n_x = 1, 2, 3, \ldots \\ n_y = 1, 2, 3, \ldots \\ n_z = 1, 2, 3, \ldots \end{array}$$

Partícula na caixa tridimensional

LQCAPF.

Exemplo: Mostre que a posição média de uma partícula na caixa tridimensional é o ponto $(a/2, b/2, c/2)$.

Partícula na caixa tridimensional

- O operador momento em três dimensões é dado por

$$\widehat{\mathbf{P}} = -i\hbar\left(\mathbf{i}\frac{\partial}{\partial x} + \mathbf{j}\frac{\partial}{\partial y} + \mathbf{k}\frac{\partial}{\partial z}\right)$$

- Assim

$$\langle \mathbf{p} \rangle = \int_0^c \int_0^b \int_0^a \psi^*(x, y, z)\widehat{\mathbf{P}}\psi(x, y, z)\, dxdydz$$

- Estendendo o caso unidimensional pode-se mostrar que

$$\langle \mathbf{p} \rangle = 0$$

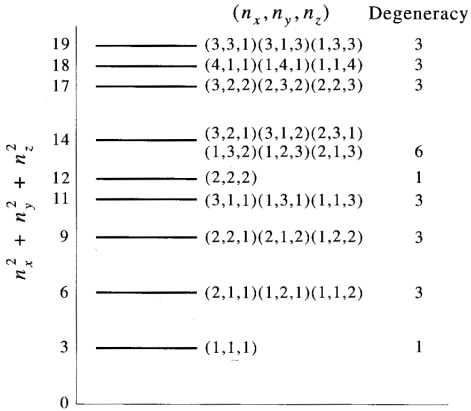
Partícula na caixa tridimensional

- Uma característica interessante da partícula na caixa tridimensional ocorre quando os três lados da caixa são iguais ($a = b = c$)
- Nesse caso, a equação para a energia é dada por

$$E_{n_x n_y n_z} = \frac{h^2}{8ma^2}(n_x^2 + n_y^2 + n_z^2)$$

Partícula na caixa tridimensional

LQCAPF.



Partícula na caixa tridimensional

- O operador Hamiltoniano para uma partícula em uma caixa tridimensional é a soma de três termos independentes

$$\hat{H} = \hat{H}_x + \hat{H}_y + \hat{H}_z$$

em que

$$\hat{H}_x = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial x^2} \quad \hat{H}_y = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial y^2} \quad \hat{H}_z = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial z^2}$$

- Nesse caso dizemos que o operador Hamiltoniano é **separável**

Partícula na caixa tridimensional

- Quando $\hat{H}$ é separável, ou seja, pode ser escrito como a soma de termos envolvendo coordenadas independentes, por exemplo

$$\hat{H} = \hat{H}_1(s) + \hat{H}_2(w)$$

em que s e w são coordenadas independentes, então as autofunções de $\hat{H}$ são dadas pelo produto das autofunções de $\hat{H}_1$ e $\hat{H}_2$.

$$\psi_{nm}(s, w) = \phi_n(s)\varphi_m(w)$$

e

$$\hat{H}_1(s)\phi_n(s) = E_n\phi_n(s)$$

$$\hat{H}_2(s)\varphi_m(w) = E_m\varphi_m(w)$$

Partícula na caixa tridimensional

- E_{nm}, os autovalores de $\hat{H}$, são as somas dos autovalores de $\hat{H}_1$ e $\hat{H}_2$

$$E_{nm} = E_n + E_m$$

- Esse resultado importante provê uma simplificação significativa porque reduz o problema original em vários problemas mais simples.